Refonte de sites web de dépannage

Rapport de stage

Université de Lille – IUT de Lille – Département informatique

Soutenu le 31/08/2026 par Alban SONNEVILLE

Encadrante entreprise : ma maître de stage (service marketing)

Encadrant universitaire : J.-M. P.

Entreprise d’accueil : FLIP

Remerciements

Je tiens à remercier ma maître de stage au sein du service marketing de l’entreprise Flip, pour son accompagnement, sa disponibilité et ses conseils tout au long de ce stage.

Je remercie également le responsable et la collaboratrice du service marketing, ainsi que l’ensemble du personnel du service SAV et du bureau d’étude, pour leur aide précieuse dans la réalisation de mes missions, notamment sur la partie technique et la rédaction des notices de dépannage.

Mes remerciements s’adressent aussi au PDG de l’entreprise, pour m’avoir accueilli au sein de Flip et m’avoir confié une mission concrète et formatrice.

Enfin, je remercie l’ensemble des équipes pour leur accueil et leur collaboration durant ces deux mois de stage, ainsi que l’Université de Lille pour l’encadrement apporté dans le cadre de ce BUT Informatique.

Table des matières

- Remerciements
- Résumé
- Introduction
- 1. Contexte du stage
- 2. Présentation de l’entreprise
  - 2.1 Historique et activité
  - 2.2 Structure et organisation
  - 2.3 Position sur le marché
- 3. Présentation et description de la mission de stage
  - 3.1 Description de la mission et outils

    - 3.2 Analyse des contributions du stage
        - 3.2.1 Refonte de la page d'accueil
        - 3.2.2 Mise à jour des notices de dépannage
        - 3.2.3 Ajout d'extensions WordPress pour Youve
        - 3.2.4 Ajout d'un bot de dépannage
        - 3.2.5 Tâches périphériques
        - 3.2.6 Avis sur l'équipe et le suivi
    - 3.3 Problèmes rencontrés et stratégies de résolution
- 4. Présentation et description de l'apprentissage
    - 4.1 Ma vision de l'entreprise
    - 4.2 Mon expérience globale et le lien avec mon projet professionnel
- Conclusion
- Bibliographie

Résumé

Ce rapport présente mon stage de deux mois (du 1er juin au 31 juillet 2026) réalisé au sein de l'entreprise Flip, dans le cadre de ma deuxième année de BUT Informatique à l'Université de Lille. La mission confiée a consisté en la refonte du site Flip Dépannage (flip-depannage.fr), réservé aux professionnels, ainsi que du site Youve (youve-depannage.fr), destiné aux particuliers, deux sites développés sous WordPress et dédiés au dépannage informatique de produits.

Les missions principales ont porté sur la reconstruction complète de la page d'accueil du site Flip Dépannage à l'aide de l'extension Elementor, ainsi que sur la création et la mise à jour de notices de dépannage produits (environ 600 notices créées et mises à jour), en collaboration avec le service après-vente et le bureau d'étude. Ce travail a également donné lieu au développement de deux extensions WordPress en PHP pour automatiser la duplication des notices et des images entre les deux sites, ainsi qu'à la conception d'un chatbot destiné à orienter les clients vers la notice correspondant à leur besoin.

Ce stage a permis d'acquérir des compétences pratiques en gestion de contenu web sous WordPress, en développement PHP et JavaScript, ainsi qu'une meilleure compréhension du fonctionnement d'une entreprise de volets roulants et de sa relation client.

1. Introduction

Dans le cadre de ma deuxième année de BUT Informatique à l'Université de Lille, j'ai effectué un stage de deux mois au sein de l'entreprise Flip, du 1er juin au 31 juillet 2026. Ce stage m'a permis de mettre en pratique les connaissances acquises au cours de ma formation tout en découvrant le fonctionnement d'une entreprise du secteur numérique.

J'ai trouvé cette offre de stage sur la plateforme Indeed et ai ensuite participé à un entretien avec le PDG de l'entreprise ainsi qu'avec une collaboratrice du service marketing, qui est devenue ma maître de stage. Cette opportunité a particulièrement retenu mon attention, car elle me permettait d'être force de proposition dans un projet concret de refonte web et d'apporter un regard extérieur sur des sites dont la structure et l'apparence n'avaient pas été profondément modernisées depuis leur création en 2008.

L'entreprise Flip m'a confié la mission de réaliser la refonte du site Flip Dépannage (flip-depannage.fr), réservé aux professionnels, et du site Youve (youve-depannage.fr), destiné aux particuliers. Ces deux sites, développés sous WordPress, sont dédiés au dépannage informatique de produits. Cette mission comprenait notamment la reconstruction de la page d'accueil ainsi que la mise à jour des notices de dépannage des produits préexistants et la création de nouvelles notices pour les nouveaux produits.

2. Présentation de l'entreprise

2.1 Historique et activité

Flip est une entreprise spécialisée dans les volets roulants. Cette société a été créée en 1947, puis en 2005, l'usine FLIP a été construite à Gondecourt (59), le lieu où j'ai effectué mon stage. En 2009 et 2011, la société a obtenu la norme NF qui certifie la qualité, la fiabilité et la conformité de ses services. En 2018, elle intègre le groupe STELLA qui lui permet de bénéficier des ressources et de l'expertise d'un groupe plus important, tout en élargissant son offre de services et sa présence sur le marché. Et plus récemment en 2025, elle a agrandi sa surface de production de 1800 m² supplémentaires dédiés à la fabrication de portes de garage.

Le site WordPress de dépannage, fondé en 2008, constitue un outil central dans la relation avec les clients, leur permettant de consulter des guides et des notices de dépannage afin de résoudre leurs problèmes en autonomie.

2.2 Structure et organisation

L'entreprise compte 96 collaborateurs répartis dans différents services. Au cours de mon stage, j'ai principalement travaillé au sein du service marketing, sous la responsabilité de son responsable, aux côtés de ma maître de stage et d'une collègue du service. J'ai

également été amené à échanger régulièrement avec le service Qualité, Sécurité et Environnement (QSE), et plus particulièrement avec l'équipe du service après-vente (SAV), composée de trois collaborateurs. Enfin, j'ai eu l'occasion de travailler avec un technicien du bureau d'études, qui m'a apporté des informations techniques sur les produits et leur fonctionnement.

2.3 Position sur le marché

Flip est une SAS (Société par actions simplifiée) qui s'adresse aux professionnels. L'entreprise compte plus de 1 000 clients actifs, parmi lesquels de grandes enseignes de la distribution, mais aussi des installateurs de volets indépendants.

L'entreprise réalise un chiffre d'affaires important sur son secteur et vise une croissance soutenue à l'horizon 2027.

3. Présentation et description de la mission de stage

3.1 Description de la mission et outils

Ma mission de stage au sein de l'entreprise Flip consistait en la refonte du site Flip Dépannage (flip-depannage.fr), un site de dépannage informatique développé sous WordPress. Cette mission comportait deux volets principaux : la reconstruction complète de la page d'accueil du site, et la mise à jour des notices de dépannage des produits, qui n'étaient plus à jour.

Pour mener à bien cette mission, j'ai utilisé les outils suivants :

- WordPress, avec l'extension Elementor, pour le design du site web.
- Visual Studio Code, pour le développement de deux extensions en PHP sur le site Youve : l'une permettant de reprendre automatiquement les notices du site Flip Dépannage sans avoir à tout ressaisir manuellement, l'autre permettant d'importer en un seul clic les images du site Flip vers Youve.
- Du code JavaScript, pour la réalisation d'un chatbot redirigeant le client vers la notice qu'il recherche.
- Des scripts plus ponctuels, comme la création d'un cookie destiné à n'afficher qu'une seule fois une fenêtre pop-up sur certaines pages (rappelant au client de bien vérifier certains éléments avant d'effectuer une manipulation), ou encore la mise en place d'une page 404 à l'aide d'un plugin existant.

3.2 Analyse des contributions du stage

3.2.1 Refonte de la page d'accueil

La page d'accueil du site Flip Dépannage constitue le premier point de contact entre l'entreprise et ses visiteurs. Elle présentait plusieurs lacunes en termes d'ergonomie, d'esthétique et de contenu, ce qui motivait sa refonte intégrale.

La page d'accueil présentait plusieurs problèmes : des erreurs 404 (pages non trouvées), des images de produits qui n'étaient plus à jour, et surtout des notices qui n'étaient plus adaptées aux nouveaux produits proposés par l'entreprise ni aux mises à jour des produits existants.

J'ai entièrement refait la page d'accueil du site Flip Dépannage avec un nouveau design, à l'aide d'Elementor. J'ai également retravaillé les pages de questions produits, en ajoutant et en modifiant les questions existantes, tout en adaptant le visuel pour qu'il soit cohérent avec celui de la nouvelle page d'accueil.

Le résultat est une page bien plus moderne, avec un meilleur visuel et une meilleure ergonomie. Elle est également plus facile d'utilisation et permet au client de mieux se repérer sur le site sans s'y perdre. Sur certains produits, la notice pouvait auparavant compter une quinzaine de questions, ce qui décourageait parfois les clients au point de contacter directement le service après-vente (SAV). J'ai donc réorganisé les questions par catégorie, afin que le client n'ait pas à toutes les lire et puisse trouver plus rapidement celle qui répond à son besoin.

3.2.2 Mise à jour des notices de dépannage

Les notices de dépannage des produits représentent le cœur du service proposé par Flip Dépannage. La mise à jour de plus de 500 notices était nécessaire pour garantir leur pertinence et leur exactitude vis-à-vis des produits actuellement commercialisés. Certains produits ont par ailleurs fait l'objet de mises à jour techniques (notamment le Zigbee) de sorte que la manipulation à effectuer diffère selon la date de réception du produit par le client.

Pour déterminer comment rédiger ces notices, quels diagnostics et quelles manipulations présenter, je me suis d'abord appuyé sur le site de dépannage d'un partenaire de l'entreprise, qui commercialise des produits comparables et que j'ai consulté à titre de référence.

Pour les notices absentes ou différentes, je me suis renseigné auprès du service après-vente, qui m'a fourni à l'avance un fichier contenant l'ensemble des informations produits mises à jour, ainsi que les manipulations à effectuer pour résoudre chaque problème. J'ai

également travaillé avec le bureau d'étude, et notamment avec un technicien qui connaît l'ensemble des manipulations à effectuer et qui est par ailleurs chargé de rédiger les notices de programmation au format PDF pour Flip et pour Youve.

3.2.3 Ajout d'extensions WordPress pour Youve

L'entreprise dispose de deux sites : Flip Dépannage, destiné aux professionnels, et Youve Dépannage, destiné aux particuliers. Les notices sont d'abord rédigées sur Flip Dépannage, en saisissant manuellement tous les éléments sous WordPress. Afin d'éviter de refaire exactement le même travail sur Youve, j'ai développé une extension en PHP.

Pour identifier rapidement chaque notice, j'ai mis en place un système de codification interne, qui attribue à chaque question de Flip Dépannage un identifiant unique, utilisable notamment dans la barre de recherche. L'extension s'appuie sur cet identifiant : l'utilisateur renseigne le code de la notice à transférer.

Afin d'automatiser le transfert des notices entre les deux sites, l'extension exploite les mécanismes d'échange de données natifs de WordPress pour récupérer le contenu des notices de Flip Dépannage, puis le recréer automatiquement sur Youve Dépannage : contenu textuel, questions de diagnostic et pages reliées entre elles au sein de leur arborescence. Elle s'intègre à WordPress grâce à son système de hooks, qui permet d'ajouter de nouvelles fonctionnalités sans modifier le cœur de la plateforme. Le traitement s'effectue en plusieurs étapes, afin de garantir que les liens entre les pages ne soient établis qu'une fois l'ensemble des pages créées. La principale limite de cette automatisation concerne les images, qui doivent être disponibles sur le site de destination avant le transfert.

J'ai également programmé une seconde extension, toujours en PHP, qui récupère les images du site Flip Dépannage non encore présentes sur Youve et les importe en un seul clic. Cette extension évite d'avoir à importer les images une par une et de vérifier manuellement si elles sont déjà présentes, ce qui limite les risques de doublons.

3.2.4 Ajout d'un bot de dépannage

J'ai également travaillé sur l'ajout d'un bot de dépannage chargé de rediriger le client vers la notice dont il a besoin. J'ai d'abord réalisé une première version fonctionnant comme une recherche rapide, à la manière du raccourci clavier Ctrl+F : elle recherche, dans le titre des notices, les mots proches de ceux de la demande du client, puis propose la notice comportant le plus de mots en commun.

Pour cela, j'ai mis en place un calcul de score prenant d'abord en compte le type de produit : par exemple, si le client mentionne « Zigbee », il y a une forte probabilité que la notice recherchée se trouve dans la catégorie Zigbee, ce qui lui attribue un certain nombre de points. Des points supplémentaires sont ensuite attribués aux notices

partageant des mots avec la demande du client, afin de renvoyer la notice ayant obtenu le score le plus élevé. Ce système fonctionne bien mais présente certaines limites, car il ne peut pas interpréter la question du client comme le ferait un humain.

Je me suis donc orienté vers une seconde option : un chatbot doté d'intelligence artificielle, capable d'interpréter la demande du client et de le rediriger vers la bonne notice. L'avantage de cette solution est que l'IA peut comprendre la question de manière plus proche d'un humain. Toutefois, la mise en place de cette technologie implique la gestion de données personnelles et nécessite une validation préalable par les instances internes compétentes. Le chef d'équipe SAV est chargé de présenter ce projet dans le cadre de ce processus de validation.

3.2.5 Tâches périphériques

J'ai participé à une réunion portant sur le produit Zigbee, le 6 juillet 2026, afin de faire le point sur les modifications à apporter, compte tenu des nombreuses évolutions entre les anciennes et les nouvelles télécommandes, ainsi que des nouveaux cas à intégrer. Il a été décidé de reprendre entièrement cette partie afin de repartir sur des bases solides et cohérentes avec la gamme actuelle.

3.2.6 Avis sur l'équipe et le suivi

L'ensemble des collaborateurs de Flip Dépannage m'ont très bien accompagné dans la réalisation de ce projet. Le périmètre Zigbee a constitué un défi particulier, car il était complexe de définir simplement la marche à suivre pour dépanner ce type de produit, en particulier sur la partie réseau. En effet, les volets sont connectés entre eux via une ou plusieurs télécommandes, dont un coordinateur, et il peut exister plusieurs réseaux, ce qui rend la situation délicate à expliquer et à résoudre pour le client.

L'encadrement était bien structuré, avec une première partie du stage réalisée au sein de l'équipe marketing pour la refonte du design du site, puis une seconde partie au service après-vente pour la partie technique, avec la création et la modification des notices.

3.3 Problèmes rencontrés et stratégies de résolution

Problème 1 — Évolution de la source de référence externe

Le site du partenaire utilisé initialement comme référence pour la rédaction des notices ne reflétait plus entièrement l'évolution récente des produits. Il a donc fallu organiser une réunion de travail et adapter la méthode de rédaction, notamment pour la partie Zigbee.

Problème 2 — Importation des notices et des images vers Youve

La duplication manuelle des notices et des images entre les sites Flip Dépannage et Youve représentait initialement une charge de travail importante et répétitive. Ce problème a été résolu par le développement des deux extensions WordPress présentées en section 3.2.3, qui permettent d'automatiser le transfert des notices et des images.

4. Présentation et description de l'apprentissage

4.1 Ma vision de l'entreprise

Au terme de ces deux mois de stage chez Flip, j'ai pu observer de l'intérieur le fonctionnement d'une entreprise du secteur des volets roulants et me forger une vision d'ensemble de son organisation et de ses pratiques.

Points positifs

Flip est une entreprise qui sait prendre soin de ses clients : au service après-vente, j'ai notamment pu observer l'ensemble des dispositifs mis en place pour résoudre le plus rapidement possible les problèmes rencontrés, qu'il s'agisse d'un défaut de pièce, d'un problème d'appairage ou d'un problème de réseau.

Points négatifs

J'ai été confronté à un défi de communication inter-services, propre aux organisations dont plusieurs équipes détiennent chacune une partie de l'information. Pour réunir certains visuels destinés au site internet, j'ai échangé avec plusieurs interlocuteurs successifs (SAV, marketing, bureau d'étude) afin d'identifier la source la plus adaptée. Cette démarche, même si elle n'a pas permis de réunir l'ensemble des visuels dans le temps imparti, m'a aidé à mieux comprendre le rôle de chaque service et à mesurer l'importance de clarifier, dès le début d'une demande, l'interlocuteur référent ainsi que le résultat attendu. Elle montre aussi l'intérêt de disposer d'un point d'entrée commun ou d'une bibliothèque partagée de ressources visuelles, afin de faciliter ces échanges à mesure que l'entreprise se développe.

Ce que j'aurais fait différemment

Avec le recul, je organiserais dès le début un point avec l'ensemble des interlocuteurs concernés afin de bien définir la tâche à accomplir et le résultat attendu. Cela m'aurait permis de m'appuyer d'emblée sur les informations les plus actuelles, plutôt que de reprendre certains éléments d'un site de référence externe dont une partie du contenu ne reflétait plus les dernières évolutions des produits, et ainsi de gagner du temps.

4.2 Mon expérience globale et le lien avec mon projet professionnel

Ce stage m'a apporté de nombreux enseignements, à la fois sur le plan professionnel et personnel.

Sur le plan professionnel

Sur le plan technique, j'ai appris à utiliser WordPress de façon approfondie, en travaillant aussi bien sur le front-end (l'aspect visuel) que sur le back-end (le code exécuté en arrière-plan). Ce stage m'a également permis de développer mes compétences en PHP en réalisant une extension WordPress sur mesure, d'apprendre à exploiter une interface de programmation (API) pour automatiser des échanges de données entre deux sites et de mieux comprendre l'architecture et les mécanismes de fonctionnement de WordPress. Enfin, j'ai été confronté à des problématiques concrètes de développement et d'expérience utilisateur, ce qui m'a permis de gagner en autonomie dans la réalisation de projets web.

Sur le plan personnel

Cette expérience m'a permis d'améliorer mon aisance relationnelle en étant en contact avec de nombreux collaborateurs de l'entreprise. Les échanges réguliers avec les équipes du SAV, du bureau d'études et du service marketing m'ont aidé à mieux comprendre le fonctionnement global de l'entreprise et à adapter mon travail aux besoins de chacun. J'ai également eu l'opportunité de présenter le nouveau visuel du site devant le comité de direction (CODIR), une expérience enrichissante qui m'a permis de développer mes compétences en communication orale et de présenter l'avancement de mon projet à l'ensemble des responsables de l'entreprise.

Lien avec mon projet professionnel

La semaine de la QVCT (Qualité de vie et des conditions de travail) comportait deux heures de « Vie ma vie » que j'ai passées avec le responsable infrastructure informatique et téléphonie, ce qui m'a également permis d'entrevoir un métier orienté vers la gestion du parc informatique et réseau de l'entreprise, la gestion des tickets (par exemple, en cas de problème d'imprimante), la sécurité et le bon fonctionnement général des équipements informatiques.

Flip est une entreprise où il fait bon vivre : l'environnement de travail y est agréable et le personnel se montre à l'écoute, ce qui est particulièrement important pour moi, notamment pour poser des questions et donner mon avis sur certains éléments.

Conclusion

Ce stage de deux mois au sein de l'entreprise Flip, réalisé du 1er juin au 31 juillet 2026, m'a permis de découvrir le secteur du dépannage de volets roulants et de me confronter à des missions concrètes et opérationnelles dans un environnement professionnel réel.

Mes deux missions principales, la refonte complète de la page d'accueil du site Flip Dépannage et la mise à jour des notices de dépannage des produits, ont abouti à un site plus moderne, plus ergonomique et mieux adapté aux besoins des clients. Ces missions ont également donné lieu au développement de deux extensions WordPress facilitant la duplication du contenu vers le site Youve, ainsi qu'à la conception d'un outil de recherche puis d'un chatbot destinés à orienter les clients vers la notice adaptée à leur problème.

Ce stage a été formateur tant sur le plan technique (approfondissement de WordPress, découverte du développement PHP et JavaScript appliqué à des besoins concrets) que sur le plan personnel, à travers les échanges avec les différents services de l'entreprise (marketing, SAV, bureau d'étude).

Bibliographie

- Flip Dépannage. Site de dépannage informatique de produits, à destination des professionnels. Disponible sur : https://flip-depannage.fr/
- Youve Dépannage. Site de dépannage informatique de produits, à destination des particuliers. Disponible sur : https://youve-depannage.fr/
- Site de dépannage d'un partenaire, consulté à titre de référence pour la rédaction des notices de dépannage.
- Documentation WordPress : documentation des fonctions préexistantes pouvant être utilisées pour développer des extensions WordPress. Disponible sur : Reference | Developer.WordPress.org